

데이터베이스

• 데이터베이스(DataBase)

통합하여 관리되는 데이터의 집합

* 앞으로 배울 데이터베이스의 특징으로는 엑셀과 같은 열과 행이 있는 표 형식으로 데이터를 표현함

Excel

B_IDX	B_TITLE	B_CONTENT	B_WRITER	B_INDATE
42	awra	awra	김재섭	2023-07-03 9:36
43	가나다라ㄱㅈ	ㅂㅅㅇ	김재섭	2023-07-03 9:36
44	ㅇㅈㄹㅇㅈㅇㅈㄹㅇ	ㅅㅇㄹㅇㅇㅅㅇ	김재섭	2023-07-03 9:36
4	제목3	내용3	김재섭	2023-07-03 9:36
5	제목4	내용4	김재섭	2023-07-03 9:36
6	제목5	내용5	김재섭	2023-07-03 9:36
7	제목6	내용6	김재섭	2023-07-03 9:36
8	#(title)awfawfawf	#(content)	김재섭	2023-07-03 9:36
9	제목8	내용8	김재섭	2023-07-03 9:36
10	제목9	내용9	김재섭	2023-07-03 9:36
11	제목10	내용10	김재섭	2023-07-03 9:36
12	제목11	내용11	김재섭	2023-07-03 9:36
13	제목12	내용12	김재섭	2023-07-03 9:36
14	제목13	내용13	김재섭	2023-07-03 9:36
15	제목14	내용14	김재섭	2023-07-03 9:36
16	제목15	내용15	김재섭	2023-07-03 9:36
17	제목16	내용16	김재섭	2023-07-03 9:36
18	제목17	내용17	김재섭	2023-07-03 9:36
19	제목18	내용18	김재섭	2023-07-03 9:36
20	제목19	내용19	김재섭	2023-07-03 9:36
21	제목20	내용20	김재섭	2023-07-03 9:36
22	제목21	내용21	김재섭	2023-07-03 9:36

DataBase

123 B_IDX	ABC B_TITLE	B_CONTENT	ABC B_WRITER	B_INDATE
42	awra	awra	김재섭	2023-07-03 21:36:07.000
43	가나다라ㄱㅈ	ㅂㅅㅇ	김재섭	2023-07-03 21:36:22.000
44	ㅇㅈㄹㅇㅈㅇㅈㄹㅇ	ㅅㅇㄹㅇㅇㅅㅇ	김재섭	2023-07-03 21:38:28.000
4	제목3	내용3	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
5	제목4	내용4	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
6	제목5	내용5	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
7	제목6	내용6	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
8	#(title)awfawfawf	#(content)	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
9	제목8	내용8	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
10	제목9	내용9	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
11	제목10	내용10	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
12	제목11	내용11	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
13	제목12	내용12	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
14	제목13	내용13	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
15	제목14	내용14	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
16	제목15	내용15	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
17	제목16	내용16	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
18	제목17	내용17	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
19	제목18	내용18	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
20	제목19	내용19	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
21	제목20	내용20	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000
22	제목21	내용21	김재섭	2023-07-02 11:53:27.000

- **DBMS (DataBase Management System)**

데이터베이스를 관리하기 위한 소프트웨어

• NoSQL

RDBMS 외의 다른 유형의 데이터베이스를 지칭하며 구체적인 정의는 없음

* 대한민국이 아닌 모든 나라를 외국이라고 부르는 것과 비슷함

종류	대표적인 DB
Key-Value Store	Redis, Riak, Amazon Dynamo DB 등
Document Store	MongoDB, CouchDB, MarkLogic 등
Column-Family Store	Hbase, Cassandra 등
Graph Database	Amazon Neptune 등

- 관계형 데이터베이스(RDBMS)

데이터를 모아둔 테이블들이 서로 관계를 맺고 모여있는 집합체

회원 번호(PK)	회원 이름	회원 나이
101	김재섭	19
102	홍길동	22

주문 번호(PK)	회원 번호(FK)	주문 상품
350	101	모니터
351	102	키보드

• RDBMS의 종류

종류	지원 운영체제	기타
MySQL	윈도우, 유닉스, 리눅스	대표적인 오픈소스 DB
MariaDB	윈도우, 유닉스, 리눅스	MySQL에서 파생된 DB
Oracle	윈도우, 유닉스, 리눅스	상업용 DB로 유명함
MSSQL	윈도우	2017 이후 버전에서는 리눅스도 지원하지만 대부분 윈도우 시스템에서 사용됨
PostgreSQL	윈도우, 유닉스, 리눅스	복잡한 쿼리 및 데이터 분석등에서 주로 사용됨

개발환경 구축 (Oracle)

개발환경 구축

• 설치 전 주의사항

1. 드라이브 바로 아래에 설치 X
→ ex) C드라이브 아래에 oracle 폴더 생성 후 설치
→ 압축 해제할때도 동일
2. 설치 경로에 한글 X
3. setup 파일 실행 시 우클릭 후 관리자 모드로 실행
4. "지정된 사용자에게 대한 ACL 설정을 실패했습니다." 에러
→ 비밀번호 설정 시 Oracle의 기본 패스워드 정책에 맞지 않아서 발생하는 에러
(무시하고 진행)

개발환경 구축

• 잘못 설치했을 경우 오라클 삭제 방법

1. 윈도우키+R
2. regedit 입력
3. HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Oracle 삭제
4. HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Oracle 삭제
→ 없을 경우 다음 단계 진행
5. HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Oracle 삭제
→ 없을 경우 다음 단계 진행
6. 컴퓨터 재부팅
7. C:\Program Files/Oracle 삭제
8. C:\app\사용자명\product\21c 또는 19c 삭제
→ 없을 경우 다음 단계 진행
9. 오라클 재설치

개발환경 구축

- 설명

C드라이브에 Oracle 폴더 생성

• 설명

아래 URL에 접속하여 윈도우 버전 설치 진행

* <https://www.oracle.com/kr/database/technologies/xe-downloads.html>

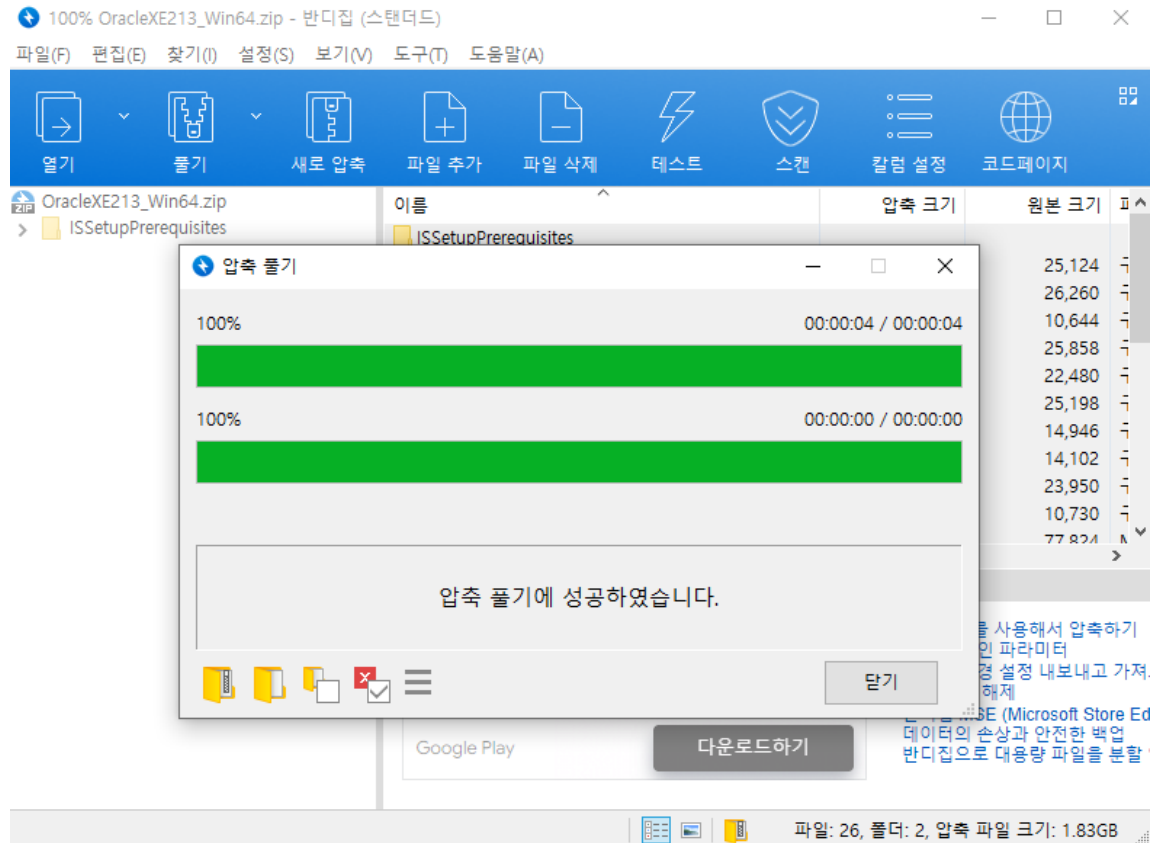
Oracle Database XE Downloads

Oracle Database 21c Express Edition

Download	Description
 Oracle Database 21c Express Edition for Windows x64	(1,967,615,483 bytes - October 08, 2021) [Sha256sum: 939742c3305c466566a55f607638621b6aa7033
 Oracle Database 21c Express Edition for Linux x64 (OL8)	(2,339,651,768 bytes - September 08, 2021) [Sha256sum: f8357b432de33478549a76557e8c5220ec24371
 Oracle Database 21c Express Edition for Linux x64 (OL7)	(2,339,017,432 bytes - September 08, 2021) [Sha256sum: 4c8f40a19d4d1a2f00e46df022943a04cc13fe62

• 설명

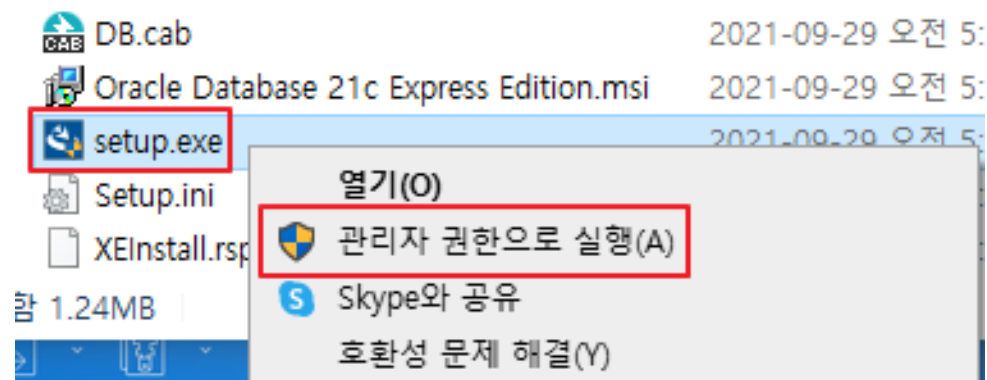
다운로드 받은 알집 파일을 C:/Oracle 폴더에 압축 해제



개발환경 구축

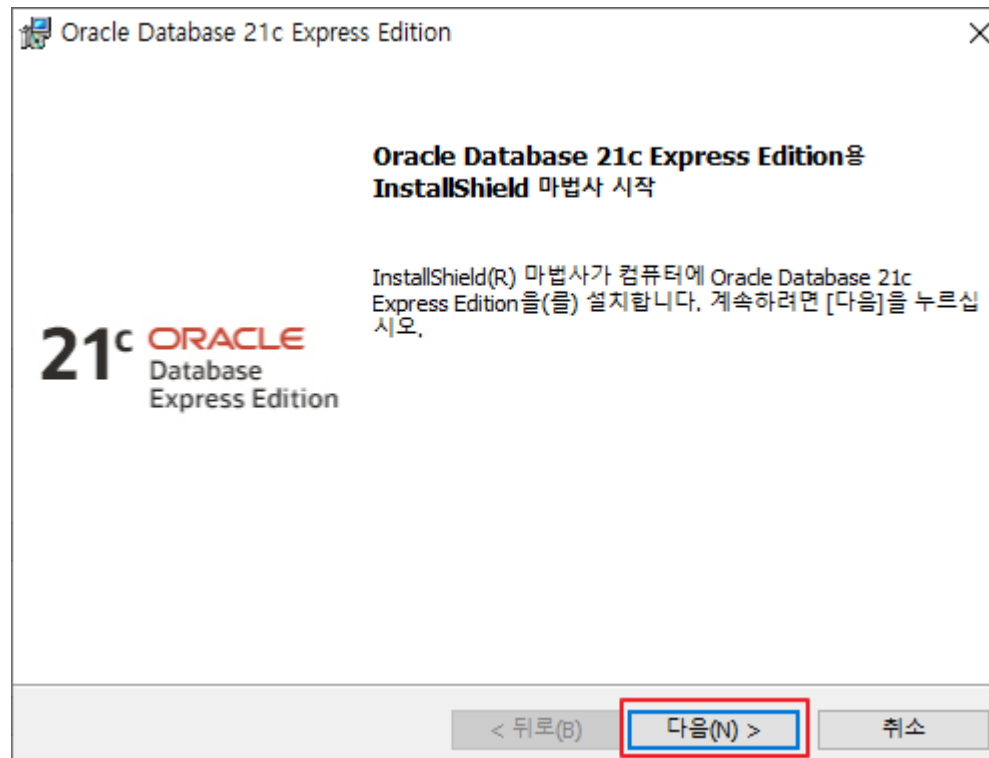
• 설명

압축 해제한 경로로 이동하여 setup.exe 우클릭 → 관리자 권한으로 실행



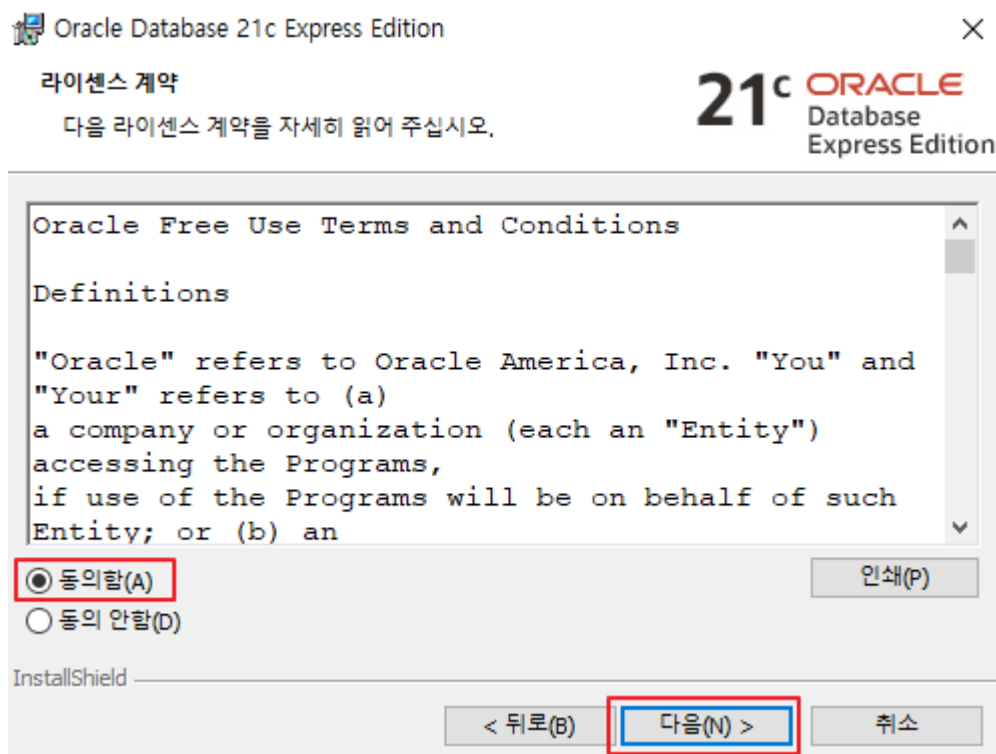
- 설명

다음 클릭



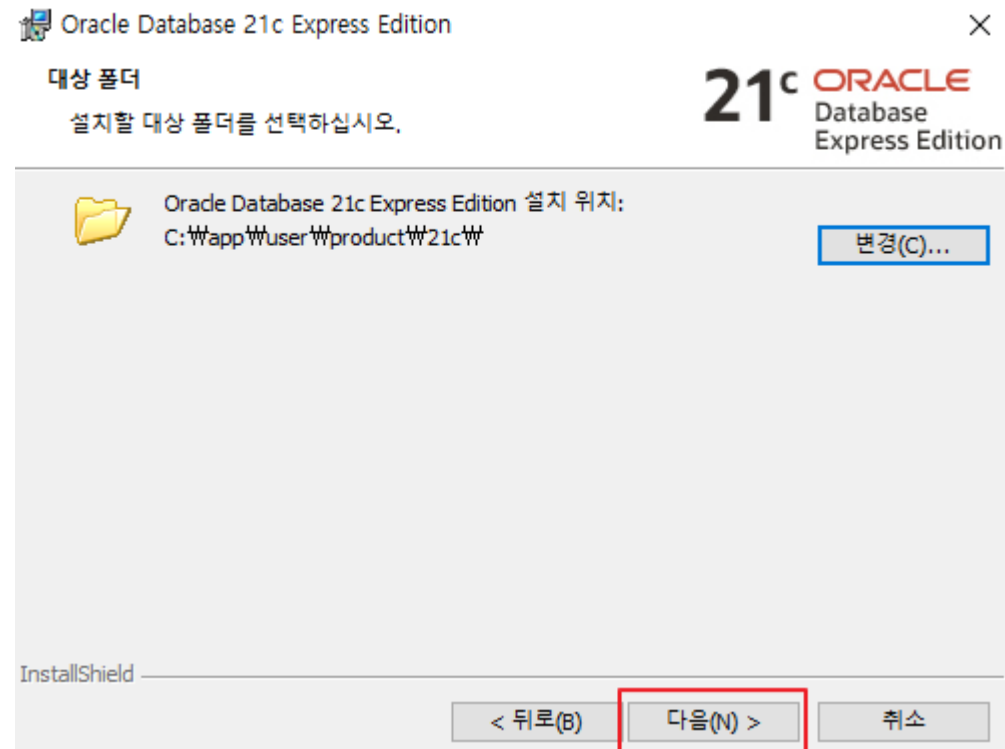
- 설명

라이선스 동의 후 다음 클릭



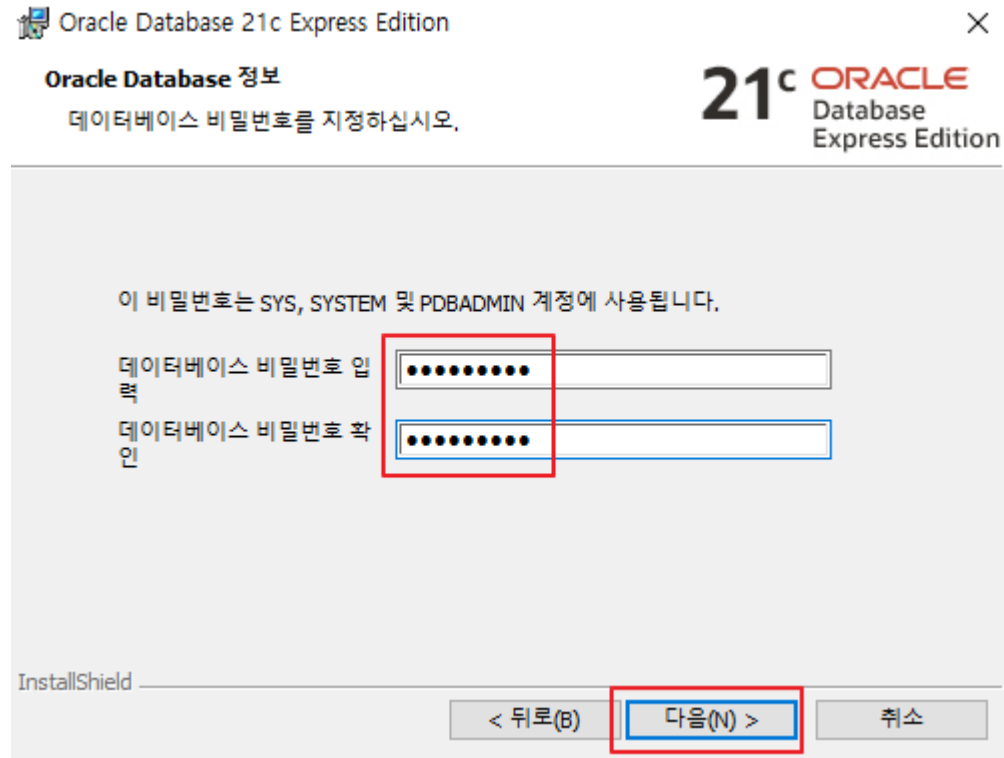
- 설명

다음 클릭



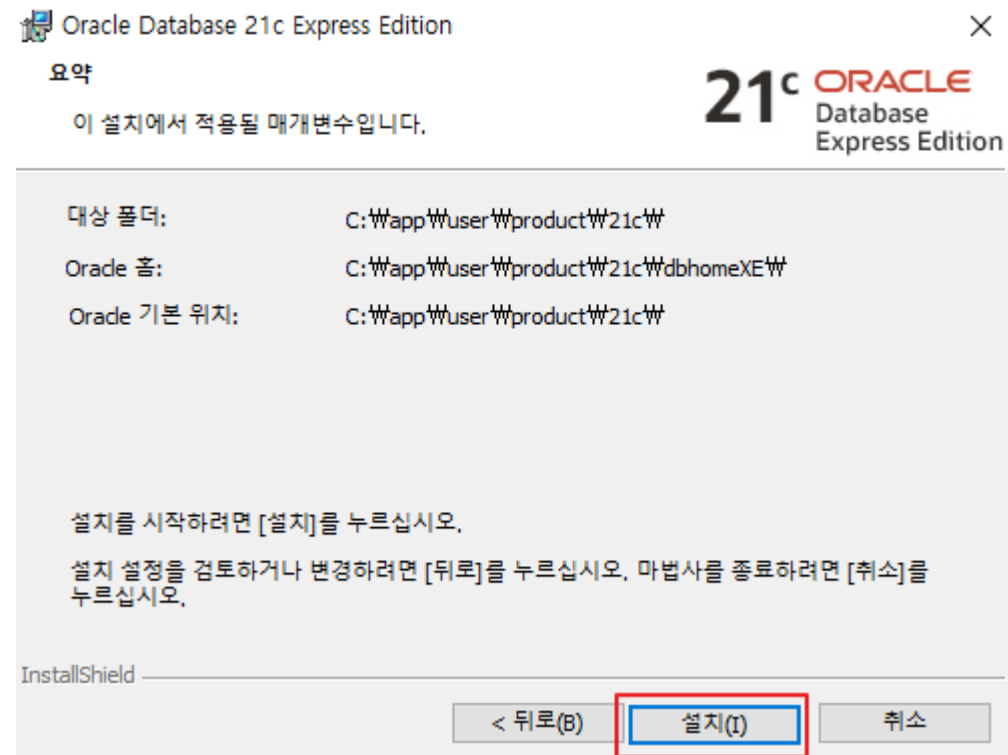
- 설명

사용할 패스워드 설정 후 다음 클릭

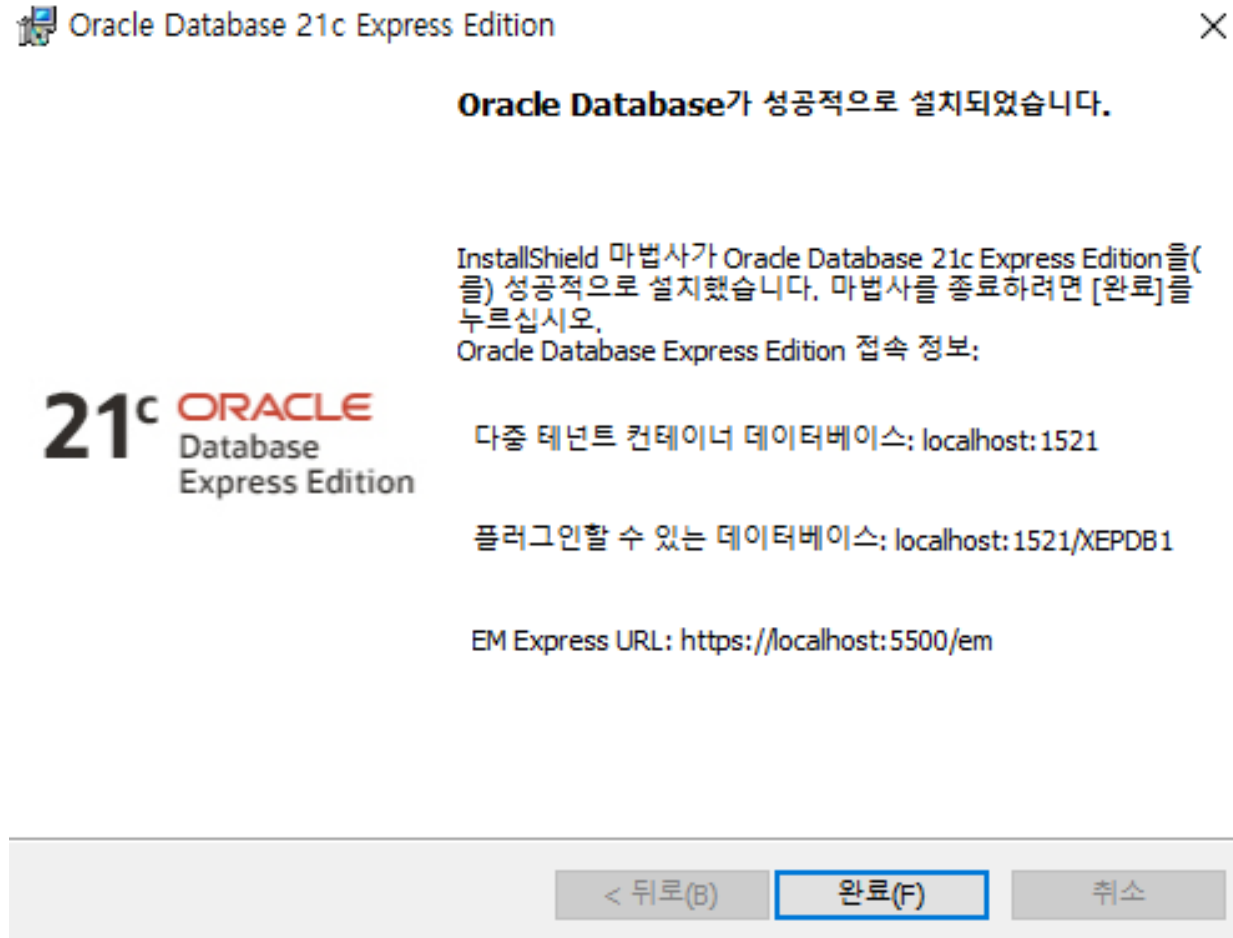


• 설명

설치 진행



- 설명



개발환경 구축

• 설명

설치 완료 확인하기

1. 윈도우키+R
2. cmd 입력 후 엔터
3. sqlplus / as sysdba 입력

```
C:\Users\user>sqlplus / as sysdba
```

```
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on 수 9월 20 22:49:12 2023  
Version 21.3.0.0.0
```

```
Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.
```

```
다음에 접속됨:
```

```
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production  
Version 21.3.0.0.0
```

```
SQL>
```

개발환경 구축 (DBeaver)

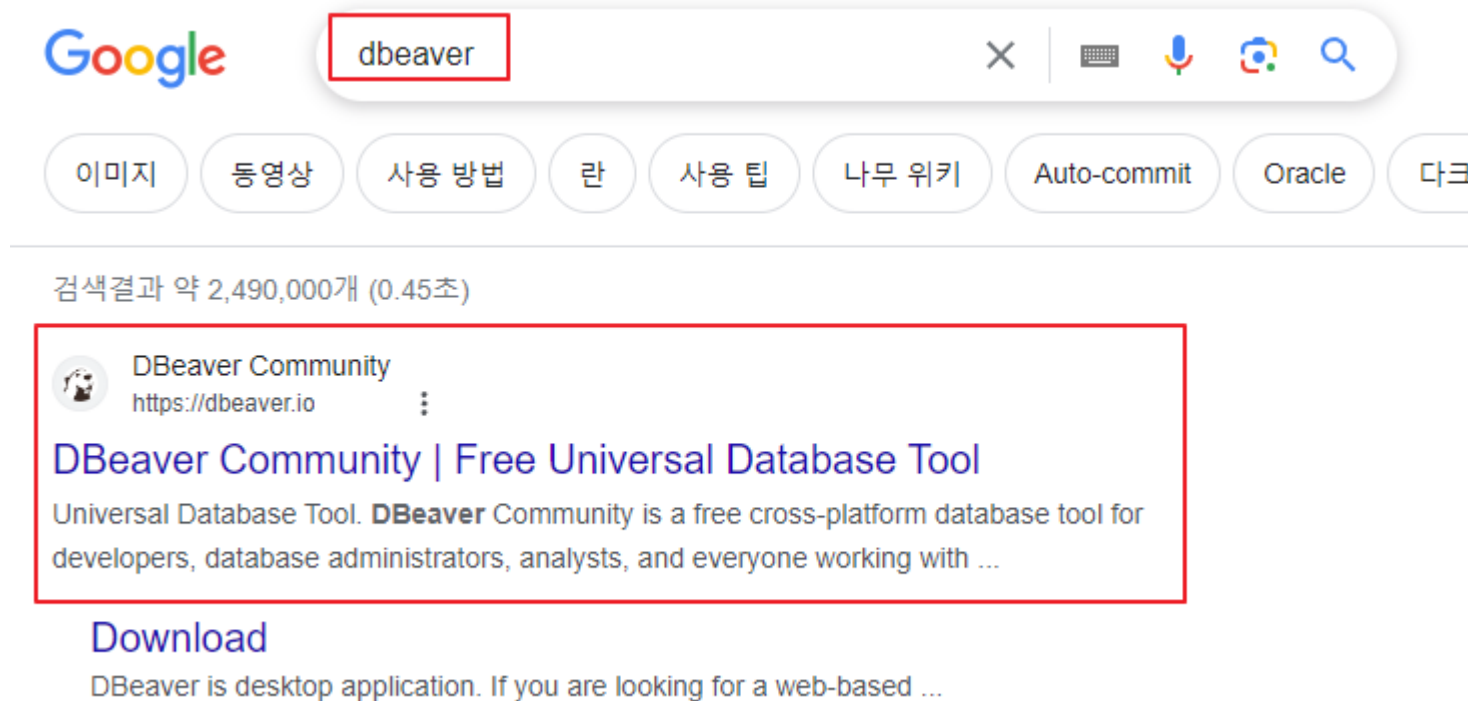
개발환경 구축

- DBeaver란

사용자가 좀 더 DBMS를 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 도와주는 소프트웨어

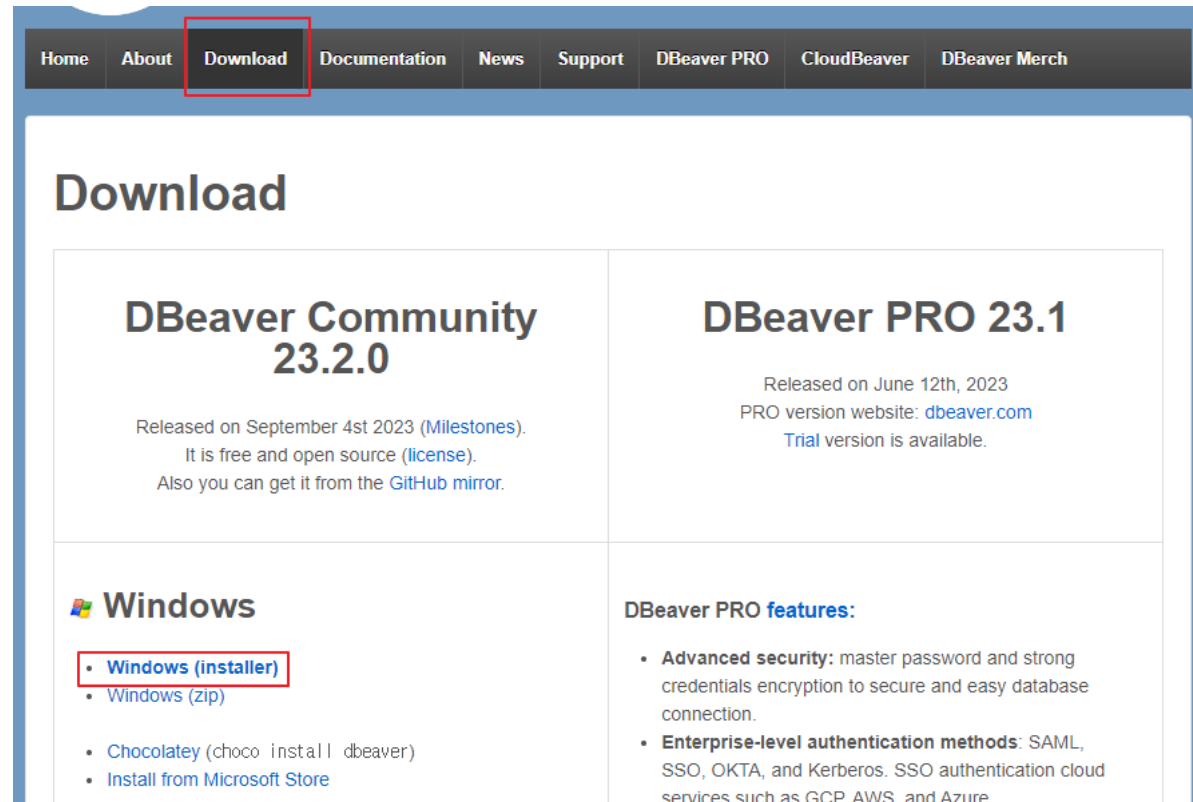
- 설명

구글에 dbeaver 검색 후 나오는 사이트 접속



- 설명

Download 메뉴 클릭 → Windows(Installer)



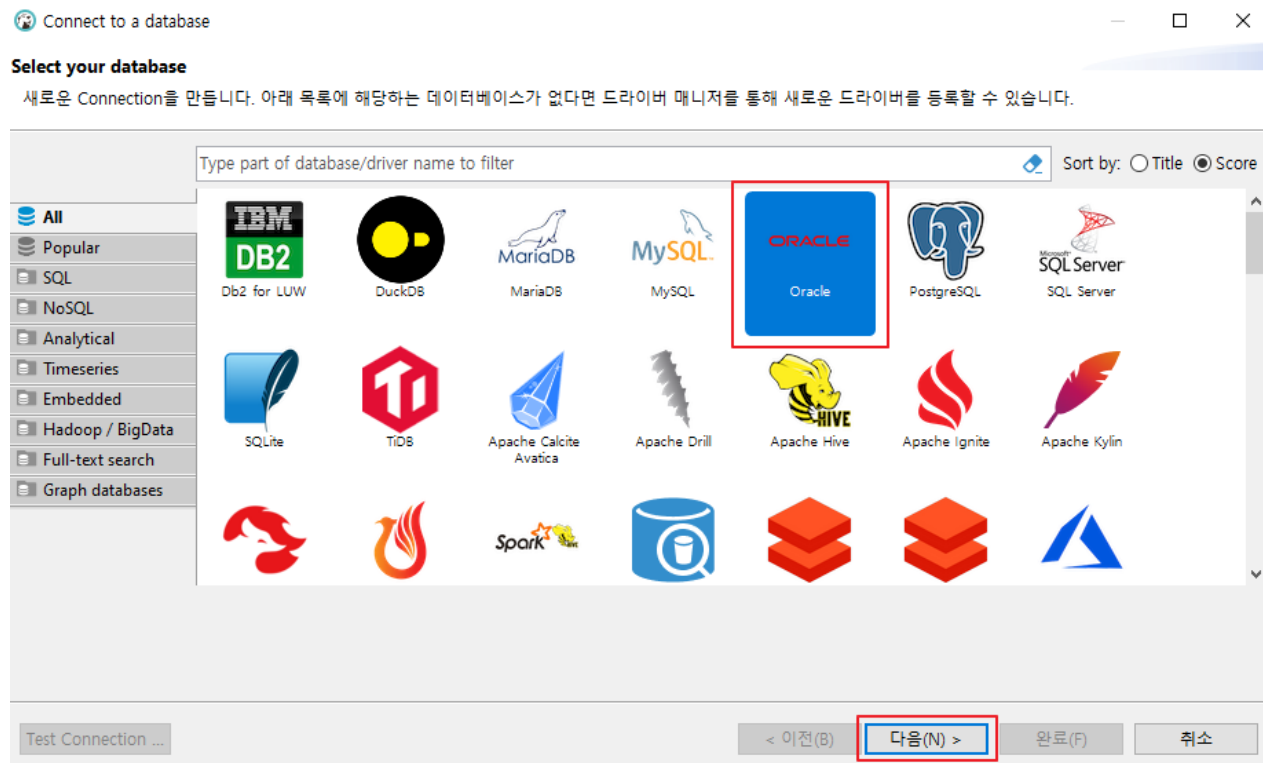
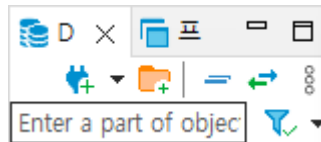
- 설명

이 이후로도 나오는것들도 모두 다음 눌러서 설치 진행



• 설명

DBeaver 실행하여 오라클 선택 후 다음
* 만약 아무런 창도 안뜨다면 우측에 + 아이콘 클릭



• 설명

아래 빨간 박스들을 모두 설정 후 Test Connection 후 통과될 시 완료 클릭

* Password는 Oracle 설치 시 입력했던 비밀번호

Connect to a database

Oracle Connection Settings
Oracle connection settings

ORACLE

Main | Oracle properties | Driver properties | SSH | + Network configurations...

Connection Type:
Basic | TNS | Custom

Host: localhost Port: 1521
Database: XE SID

Authentication
Authentication: Oracle Database Native

Username: system Role: Normal
Password: Save password

Client: OraDB21Home1

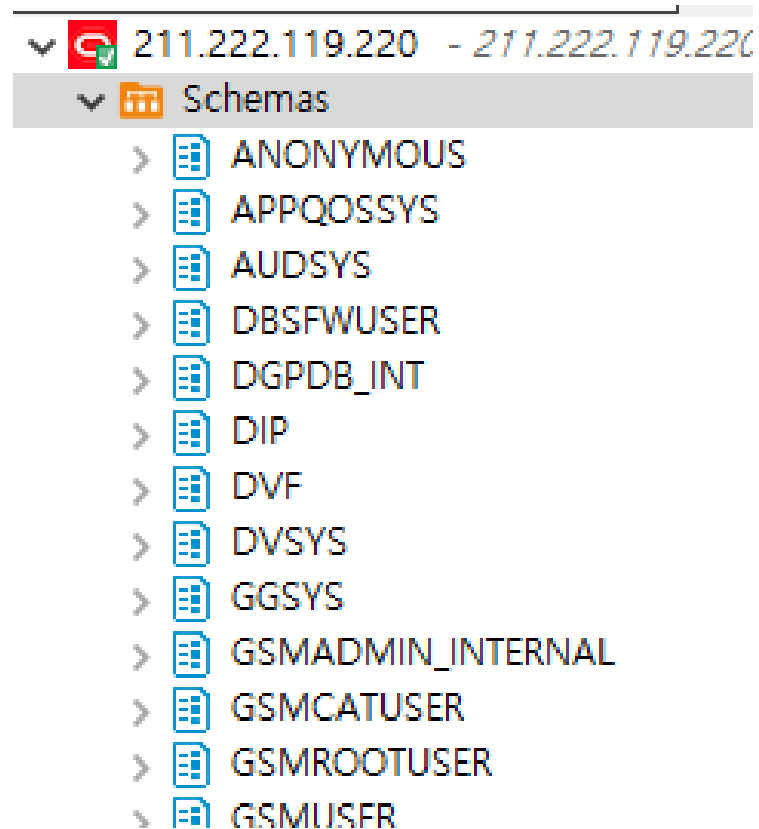
[You can use variables in connection parameters.](#) Connection details (name, type, ...)

Driver name: Oracle Driver Settings

Test Connection ... < 이전(B) 다음(N) > 완료(F) 취소

• 설명

아래 이미지처럼 펼쳐지면 정상 연결



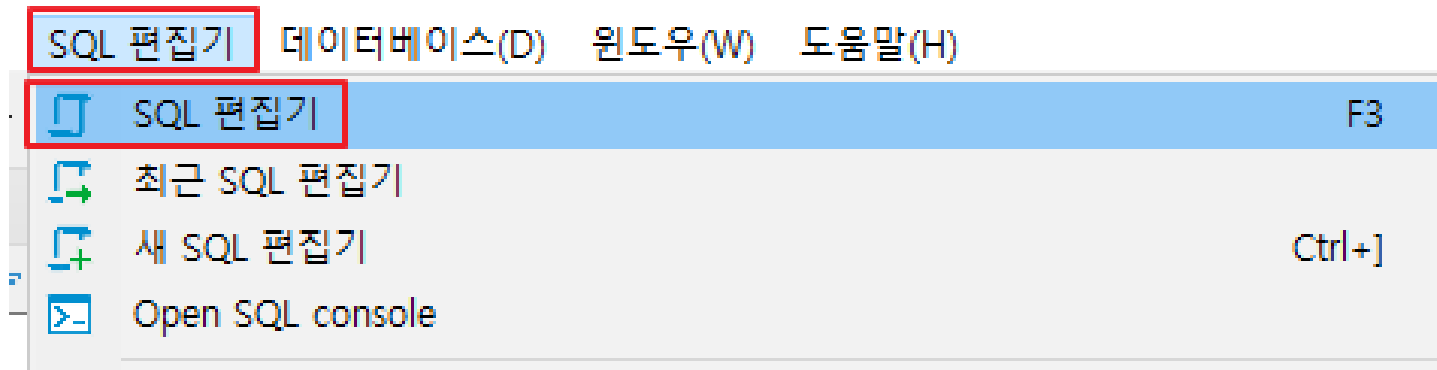
계정 생성 및 권한 부여

계정 생성 및 권한 부여

• 계정 생성 전 참고사항

오라클의 12c 버전 이후로는 기본 설정으로 계정명 앞에 C##이 붙어야 함
→ ex) C##webadmin

SQL 편집기를 열고 나서 아래의 쿼리를 입력하여 C##을 붙이지 않아도 계정이 생성되도록 설정 진행
→ ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=TRUE;



계정 생성 및 권한 부여

• 계정 생성 쿼리

```
CREATE USER 계정명 IDENTIFIED BY 비밀번호;
```

• 권한 부여 쿼리

```
GRANT connect, resource, dba TO webadmin;
```

- connect : 사용자가 데이터베이스에 연결할 수 있도록 해주는 권한
- resource : 테이블 등 데이터베이스 개체 생성, 관리 권한
- dba : 데이터베이스의 관리자 역할로 모든 권한을 가짐

HR 샘플 스키마

• HR 샘플 스키마

옛날 버전의 오라클은 샘플(연습용) 스키마가 있었지만 18c 이후 분리되어 별도로 설치하여 사용해야하기 때문에 아래 URL로 이동하여 zip 다운로드 진행

<https://github.com/oracle-samples/db-sample-schemas/releases>

Oracle Database Sample Schemas 21c

Use these scripts to create the Oracle Database 21c Sample Schemas referenced in the [documentation](#) and examples. The scripts install in Oracle Database 12c and upwards, including Oracle Database Cloud Services.

▼ Assets 2

 [Source code \(zip\)](#)

Apr 9, 2021

 [Source code \(tar.gz\)](#)

Apr 9, 2021

 15  2  11  3  1 27 people reacted

HR 샘플 스키마

• HR 샘플 스키마

압축을 해제하고 아래 경로로 이동하여 human_resources 폴더를
C:\app\user\product\21c\dbhomeXE\demo\schema 으로 이동

* 위의 경로는 기본 설정 기준, user는 계정명에 따라 변경될수도 있음

로컬 디스크 (C:) > app > user > product > 21c > dbhomeXE > demo > schema

이름	수정된 날짜	유형
human_resources	2023-09-26 오후 10:11	파일 폴더
log	2023-09-25 오후 10:06	파일 폴더

HR 샘플 스키마

• HR 샘플 스키마

Windw + R → cmd → sqlplus sys as sysdba → 패스워드 입력

* 패스워드는 보안상 키보드가 입력되는게 보이지 않으니 참고

```
C:\Users\user>
C:\Users\user>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on 화 9월 26 22:12:38 2023
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

비밀번호 입력: _

다음에 접속됨:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL>
```

HR 샘플 스키마

• HR 샘플 스키마

ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=TRUE 입력 후 아래 내용들 입력

```
SQL> alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;
```

세션이 변경되었습니다.

```
SQL> @?/demo/schema/human_resources/hr_install.sql
```

Thank you for installing the Oracle Human Resources Sample Schema.
This installation script will automatically exit your database session
at the end of the installation or if any error is encountered.
The entire installation will be logged into the 'hr_install.log' log file.

Enter a password for the user HR: 사용할 비밀번호 입력

Enter a tablespace for HR [USERS]: users

Do you want to overwrite the schema, if it already exists? [YES|no]: yers

***** Creating REGIONS table

Table created.

HR 샘플 스키마

- 패스워드를 잘못 입력했을 경우

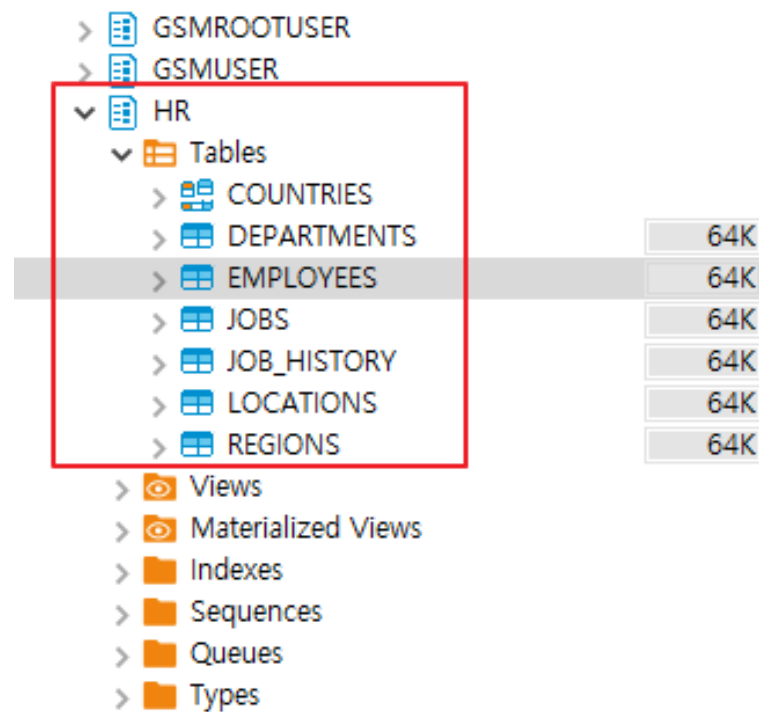
패스워드를 잘못 입력 했을 경우 아래 쿼리로 패스워드 변경 가능
→ ALTER USER HR IDENTIFIED BY [사용할비밀번호];

HR 샘플 스키마

• HR 샘플 스키마

DBeaver에서 아래와 같이 HR 스키마와 관련 테이블이 보여야 함

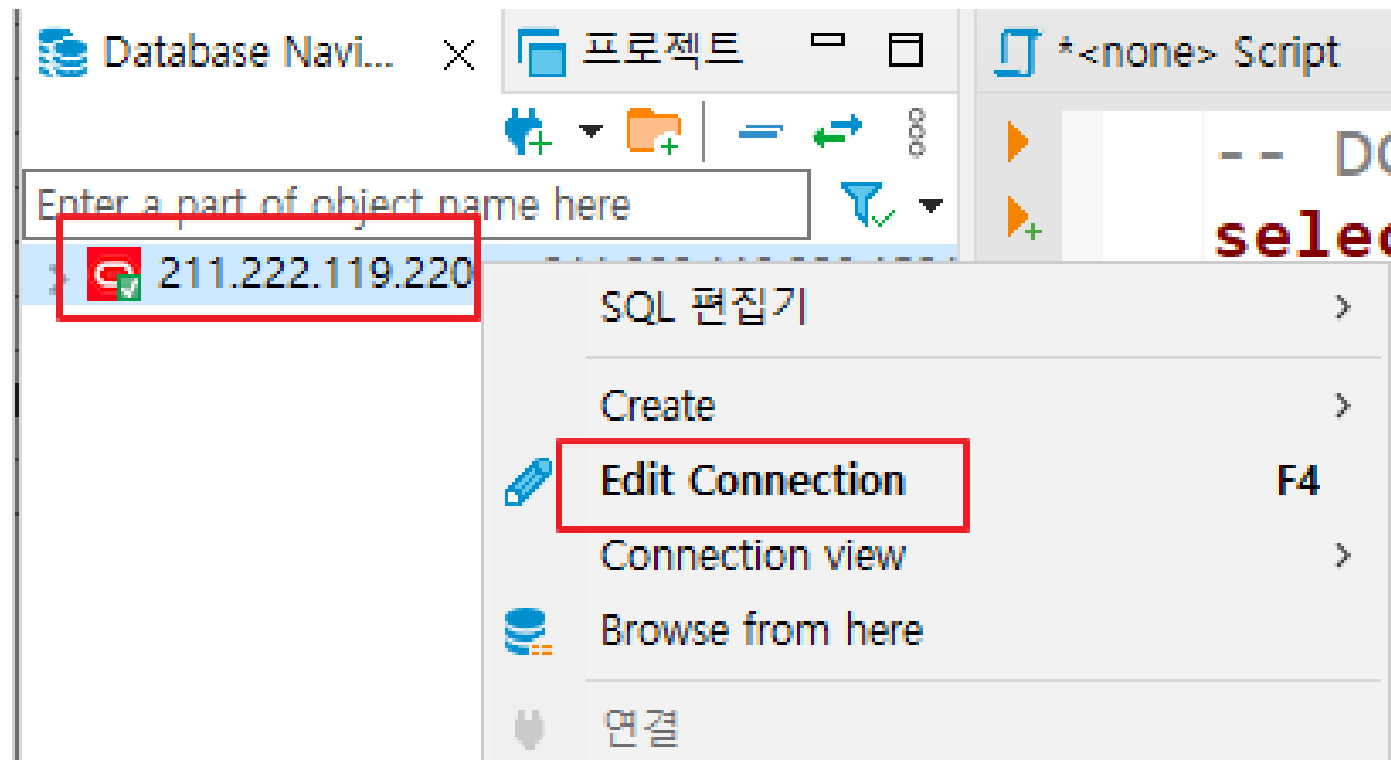
설치 과정에서 에러가 없는데 보이지 않는다면 DBeaver 껏다 켜보세요



HR 샘플 스키마

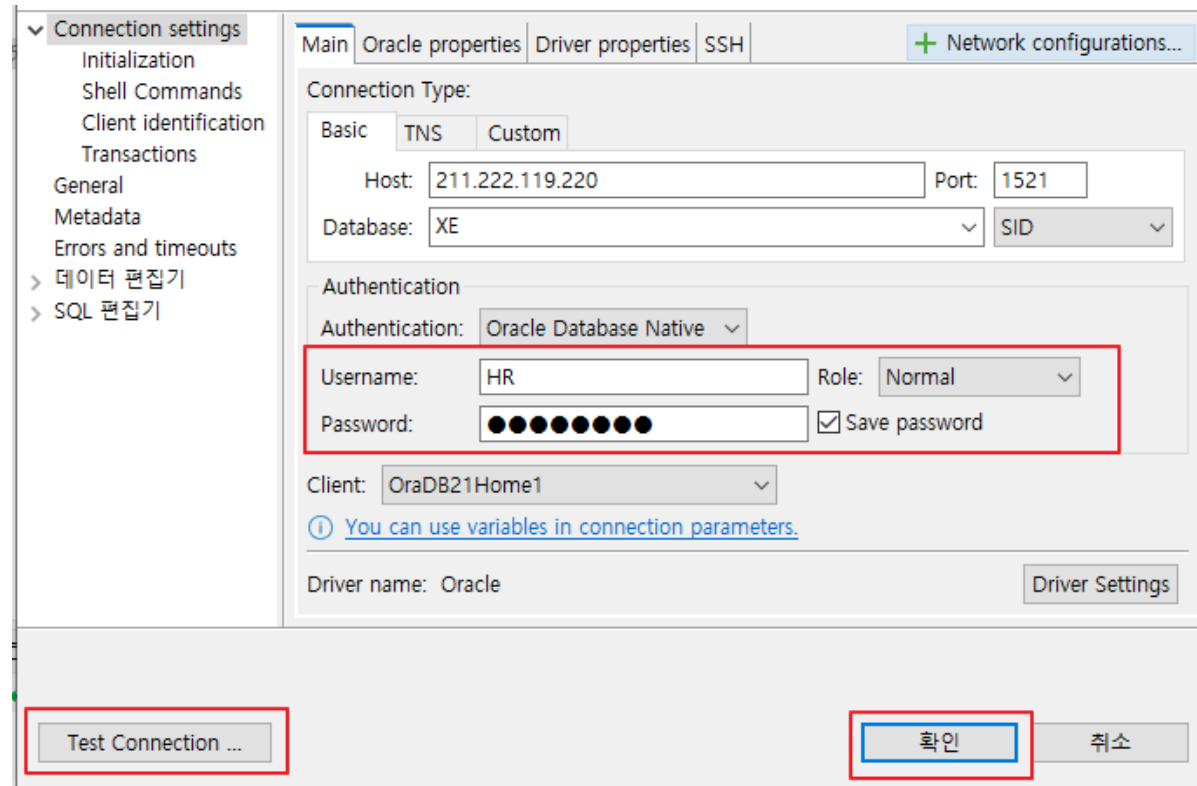
• HR 샘플 스키마

아래 빨간 박스 부분 우클릭 → Edit Connection



• HR 샘플 스키마

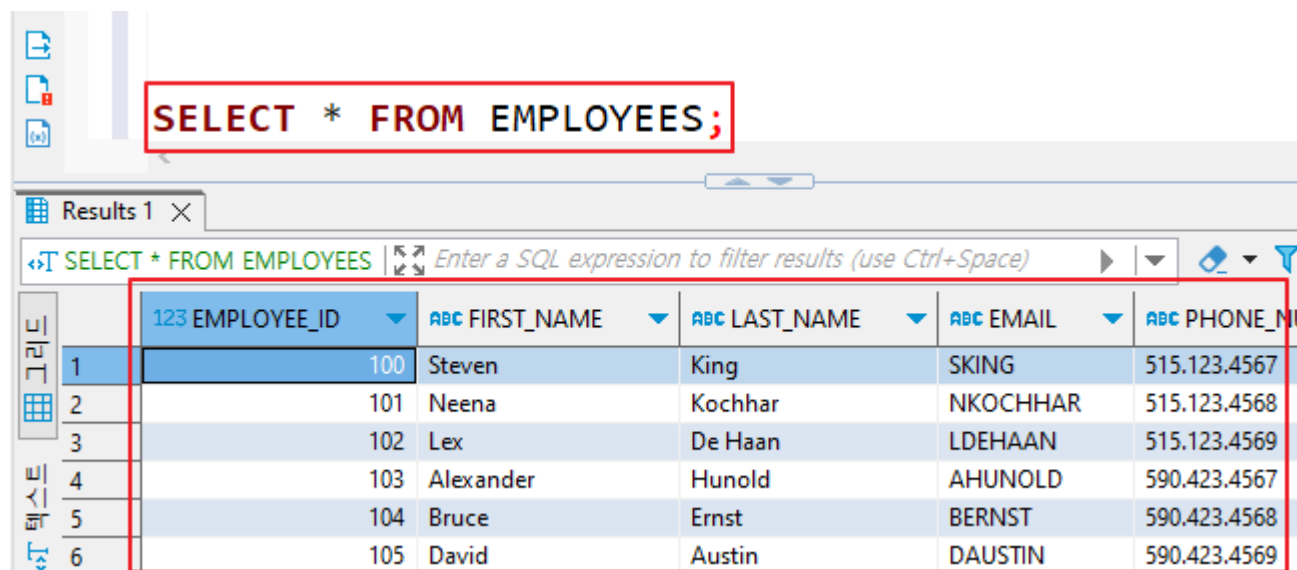
HR 계정으로 변경 → Test Connection... → 성공 시 확인 버튼 클릭



HR 샘플 스키마

• HR 샘플 스키마

SQL 편집기에서 `SELECT * FROM EMPLOYEES;` 입력 시 아래와 같은 데이터가 출력되면 샘플 데이터 추가 성공



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, a red box highlights the SQL query: `SELECT * FROM EMPLOYEES;`. Below the query editor, a tab labeled 'Results 1' is active. The results are displayed in a grid with columns: `EMPLOYEE_ID`, `FIRST_NAME`, `LAST_NAME`, `EMAIL`, and `PHONE_NUMBER`. The first six rows of data are visible and highlighted with a red border.

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569
4	103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567
5	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568
6	105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569